SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: February 25th
Manuscript Category：Brief Reports

Subject Section

Manuscript Title 论当代年轻人情绪失控与排便之间的关系：基于香蕉摄入量的肠脑轴扰动模型

Corresponding Author 香蕉人

[1]Department of health, Address 香蕉大道,

Associate Editor: 香蕉人

Received on February 25th; revised on February 25th
; accepted on February 25th

Abstract
Motivation: 本研究构建BME-IPL 机制模型，揭示香蕉摄入引发情绪崩溃与排便冲动的三重路径
Results: 为新模型实践以及人类排泄事业作出探究
Availability:许可
Contact: 114514@91.org
Supplementary information:无

本研究构建BME-IPL 机制模型，揭示香蕉摄入引发情绪崩溃与排便冲动的三重路径：

| 通路层级 | 关键机制 | 生理效应 | | --- | --- | --- | | 代谢通路 | 果糖+葡萄糖快速吸收 → 胰岛素脉冲式分泌 | 血糖骤升骤降，诱发低血糖样焦虑 | | 神经通路 | 色氨酸转运增强 → 5-HT 前体脑内富集 | 激活边缘系统（杏仁核、前扣带回） | | 肠道通路 | 不可溶性膳食纤维（2.6g/根） → 结肠平滑肌收缩 | 迷走神经反射激活，直肠压力骤升 |

3.1 Introduction

本研究样本涵盖 2025–2026 年间来自北欧数字游民社区、东亚都市圈及北美远程办公群体的1,273 名健康青年（平均年龄 22.1±1.9 岁），均无胃肠道器质性疾病史。所有参与者签署《神经饮食知情同意协议》（ND-ICA v3.1），并佩戴由MIT 神经工程实验室与IEEE 生物信息学分会联合研发的情绪-肠道双轴同步记录仪（EID-SRi v4.2，专利号：US2025102938A1）。该设备集成量子态情绪波动传感器（Q-EWS）、微流控粪便动力学监测模块（MFDM）及语义情绪熵解码器（SEED），可同步采集语音情绪熵、皮肤电反应与直肠压力波形，采样频率为 10Hz，持续记录 30 天。 数据采集周期设定为“能量空窗期”（早餐后 4–6 小时，午餐前），以捕捉香蕉摄入后的典型反应窗口。所有受试者日均香蕉摄入量为3.87±1.32 根，显著高于 WHO 推荐的“情绪稳定阈值”（1.1 根/日）探讨未成熟青香蕉中抗性淀粉（RS）对健康成年人肠道菌群结构及短链脂肪酸（SCFA）代谢产物的动态影响。选取 60 名无胃肠道疾病史的本地居民（年龄 22–58 岁），随机分为干预组（每日摄入 150g 青香蕉，持续 28 天）与对照组（等量熟香蕉）。通过 16S rRNA 基因测序与气相色谱-质谱联用技术分析粪便菌群组成与 SCFA 浓度变化。结果显示，干预组双歧杆菌属（Bifidobacterium）相对丰度上升 37.2%

3.2 Methods

3.3 Results

3.1.1 This is heading 3 style

3.1 该机制形成闭环反馈：情绪低落（自评≥7/10）与排便紧迫感（直肠压力≥15 mmHg）在时间域上呈现99.2%相位同步率（τ=0.992）Data Structure This is Heading 2 style this is heading 2 style

3.2: Unnumbered list style 情绪与排便的相位一致性 通过分析实验数据发现，当单次香蕉摄入量≥2.7 根时，情绪低落峰值（自评量表得分≥7/10）与排便紧迫感启动（直肠压力骤升≥15 mmHg）在时间上呈现 99.2%的相位一致性，延迟误差小于 90 秒。这表明情绪失控和排便冲动在时间上高度同步，存在一种紧密的关联机制。

Table 1.

| 实验组 | 样本来源 | 测量指标 | 平均值 | 标准差 | p 值 | 注释 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A 组 | 10 名志愿者每日摄入 3 根熟香蕉 | 肠道菌群香蕉

味指数（BWI） | 87.4 | 5.2 | <0.0001 | 通过“气味质谱鼻腔传感器”测定，BWI>80 定义为“香蕉灵魂附体” | | B 组 | 同上 + 每日聆听香蕉主题 ASMR | 肠道蠕动频率（香蕉节律） | 12.3 次/分钟 | 1.1 | <0.0001 | 节律与《Banana Boat Song》BPM 同步（78 BPM） | | C 组 | 摄入 100g 香蕉皮发酵液（72 小时厌氧培养） | 幽门螺杆菌“快乐指数” | 0.7 个/克粪便 | 0.2 | <0.0001 | 幽门螺杆菌被诱导表达“香蕉素受体”，分泌柠檬香精 | | D 组 | 仅观看香蕉短视频（无摄入） | 肠道气泡数量（气泡/分钟） | 45.1 | 8.9 | 0.03 | 气泡呈香蕉形，经显微镜确认为“幻想性产气” | | E 组 | 禁食香蕉，但佩戴香蕉形磁疗手环 | 肠道 pH 值 | 6.9 → 5.1 | ±0.3 | <0.0001 | 磁场激活“香蕉量子纠缠通道”，导致胃酸酸化 | | F 组（对照） | 摄入等量土豆泥 | 肠道菌群香蕉味指数（BWI） | 0.0 | 0.0 | 1.0000 | 无任何香蕉相关信号，被定义为“无味黑洞” |

感谢对于实验做出贡献的香蕉以及志愿者们

Funding

筹备实验基金卖身挣钱的香蕉

ReferencesReferencesReferences《香蕉中膳食纤维对肠道菌群影响的研究进展》 作者：王建华, 李明 来源：《食品科学》, 2023 《抗性淀粉与肠道健康关系的临床观察》 作者：张伟, 刘晓燕 来源：《中华消化杂志》, 2022 《Dietary fiber consumption and gut microbiota composition: A systematic review》 作者：Chen L, Liu R, Zhao Y, et al. 来源：Nutrients, 2023 《香蕉提取物对实验性胃炎大鼠胃黏膜保护作用的研究》 作者：中华消化杂志课题组 来源：《中华消化杂志》, 2023 《食物与胃部疾病关系的临床观察》 作者：中国临床营养学杂志研究团队 来源：《中国临床营养学杂志》, 2022 《常见水果对胃肠道健康的影响研究进展》 作者：王军, 陈刚 来源：《实用临床医药杂志》, 2023 《香蕉多糖对肠道菌群调节作用的研究进展》 作者：王志伟, 刘爱国 来源：《食品与发酵工业》, 2022 《水果摄入与慢性胃炎患者症状改善相关性研究》 作者：王建军等 来源：《中华医学杂志》, 2024 《膳食纤维摄入与肠道健康的临床观察》 作者：赵琳, 王健 来源：《中华消化杂志》, 2022 《香蕉成分对胃肠道健康的影响研究》 作者：王军, 李明 来源：《中华消化病杂志》, 2023